

# Comunicação Interprocessos

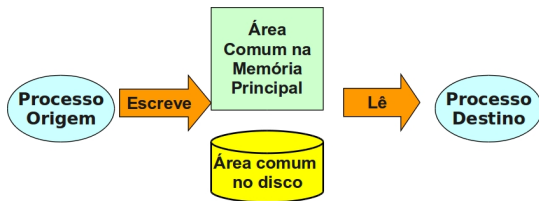
# Comunicação Interprocessos

- Frequentemente processos precisam se comunicar
  - A comunicação entre processos é mais eficiente se for estruturada e não utilizar interrupções.
- Três aspectos importantes:
  - Como um processo passa informação para outro processo?
  - Como garantir que processos não invadam espaço uns dos outros, nem entrem em conflito?
  - Qual a sequência adequada quando existe dependência entre processos?

# Comunicação Interprocessos

## Condição de Corrida (Race Condition)

- Em alguns Sistemas Operacionais os processos se comunicam através de alguma área de armazenamento comum.
- Esta área pode estar na memória principal (ex: variáveis em comum a 2 threads) ou pode ser um arquivo compartilhado.



# Comunicação Interprocessos

## Condição de Corrida (Race Condition)

- Também chamada “Condição de Disputa”
- Situação onde dois ou mais processos acessam recursos compartilhados concorrentemente
  - Há uma corrida pelo recurso
  - Ex: quando estão lendo ou escrevendo algum dado compartilhado e o resultado depende de quem processa no momento propício
- Depurar programas que contém condições de corrida não é fácil, pois não é possível prever quando o processo será suspenso.

# Comunicação Interprocessos

## Condição de Corrida (Race Condition)

- Um exemplo: Print Spooler
- Spooling
  - Originalmente:
    - *System Peripheral Operations Off Line* (Batch)
  - Hoje
    - *Simultaneous Peripheral Operation On Line*
    - Consiste em colocar jobs em uma área da memória ou de um disco onde um dispositivo pode acessá-los quando estiver preparado.

# Comunicação Interprocessos

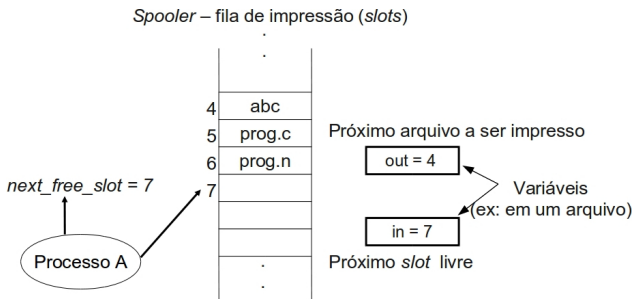
## Condição de Corrida (Race Condition)

- Um exemplo: Print Spooler
  - Quando um processo deseja imprimir um arquivo, ele coloca o nome do arquivo em uma lista (diretório) de impressão (spooler directory)
  - Um processo chamado *printer daemon*, verifica a lista periodicamente, para ver se existe algum arquivo para ser impresso e, se existir, ele os imprime e remove seus nomes da lista.
  - Suponha que dois processos, A e B, irão enviar seus documentos para impressão

# Comunicação Interprocessos

## Condição de Corrida: Exemplo

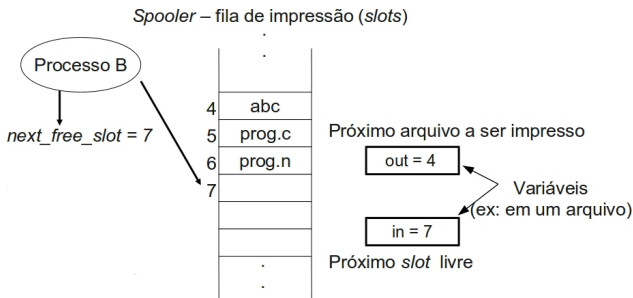
- A vê que 7 (em in) é a próxima posição livre, guardando-o em uma variável interna



# Comunicação Interprocessos

## Condição de Corrida: Exemplo

- O clock interrompe, e B é posto para rodar, que lê o mesmo valor para sua variável interna

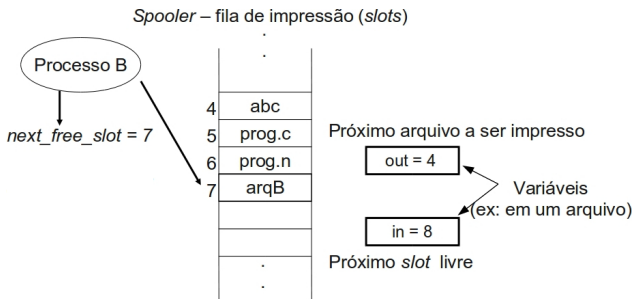




# Comunicação Interprocessos

## Condição de Corrida: Exemplo

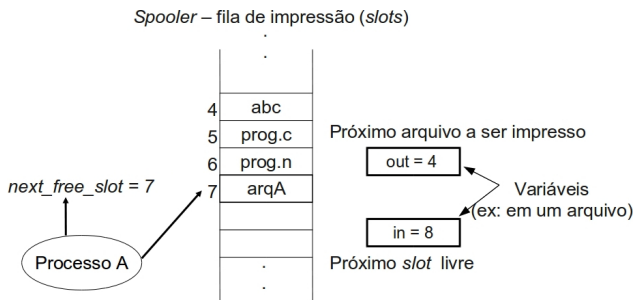
- B então armazena seu arquivo em 7, atualizando `in` (variável compartilhada) com 8



# Comunicação Interprocessos

## Condição de Corrida (Race Condition)

- A volta a executar, armazenando seu arquivo em 7, e atualiza in com 8



# Comunicação Interprocessos

## Condição de Corrida

- Ex: Vaga em avião
  - Operador OP1 (no Brasil) lê Poltrona1 vaga
  - Operador OP2 (no Japão) lê Poltrona1 vaga
  - Operador OP1 compra Poltrona1
  - Operador OP2 compra Poltrona1

E o cliente?